ros 启动命令

ros 启动命令
    仿真环境下飞行 -- 终端控制
        启动命令
        操作步骤
    仿真环境下飞行 -- 界面控制
        启动命令
        操作步骤
    仿真环境下飞行 -- 多次输入
        启动命令
        操作步骤
    实机飞行
        飞行前配置
            通信配置
        启动命令
        操作步骤

仿真环境下飞行 -- 终端控制

> 需要注意的是，这种操作方式，在完成一次飞行后，需要关闭已有终端，重新启动

启动命令

```
roslaunch px4 mavros_posix_sitl.launch # 启动PX4无人机仿真环境，并启动mavros节点，使飞控连接到ROS
roslaunch offb com.launch # 启动飞行控制节点
```

操作步骤

- 在输入航点的终端，输入相应的航点数目以及坐标
- 在模式切换终端，首先切换到OFFBOARD模式，然后按0解锁无人机
- 接下来无人机会自己完成相应的飞行任务

仿真环境下飞行 -- 界面控制

> 需要注意的是，两种操作方法不能同时运行，在运行界面控制时，请关闭终端控制的终端

启动命令

```
roslaunch px4 mavros_posix_sitl.launch # 启动PX4无人机仿真环境，并启动mavros节点，使飞控连接到ROS
roscd px4_ui && cd scripts && python communciation.py iris 0 # 启动通信节点
rosrun px4_ui px4_ui # 启动控制界面
```

操作步骤

- 首先在右下角输入目标航点，点击发送后，右上角的框中应该同时变化
- 然后切换OFFBOARD模式，ARM解锁无人机

仿真环境下飞行 -- 多次输入

> 这种操作方式可以实现在一次程序启动后，多次输入目标航点，但是不同于第一种操作，这种操作在到达目标点后并不会下降，而是直接飞往下一个目标点

启动命令

```
roslaunch px4 mavros_posix_sitl.launch # 启动PX4无人机仿真环境，并启动mavros节点，使飞控连接到ROS
roslaunch offb mul.launch # 启动飞行控制节点
```

操作步骤

- **与第一种操作方式类似**

实机飞行

飞行前配置

通信配置

- 首先，为nano连接外接显示屏以及键鼠
- 将nano以及你的地面站连接到同一个局域网下
- 使用`ifconfig`命令分别查看nano以及地面站的IP
- Nano配置修改
  - `gedit ~/.bashrc`

    ```
    export ROS_HOSTNAME=NANO的IP
    export ROS_MASTER_URI=http://NANO的IP:11311
    ```

  - `sudo gedit /etc/hosts`，将上面几行的最后一行的IP地址修改为你的地面站IP
- 地面站配置修改
  - `gedit ~/.bashrc`

    ```
    export ROS_HOSTNAME=地面站IP
    export ROS_MASTER_URI=http://NANO的IP:11311
    ```

- 在修改结束后，在你的NANO端运行`roscore`，然后在地面站端运行`rostopic list`，查看是否有输出，如果输入为

  > /rosout
  > /rosout_agg
  >
  > 说明通信配置成功

启动命令

- 在地面站使用ssh命令连接到NANO
- 在NANO的终端执行

```
roslaunch offb remote_uav.launch # 启动mavros节点以及启动t265深度相机定位
```

- 在地面站的终端执行

```
roslaunch offb remote_station.launch # 启动地面站控制节点
```

- 查看地面站显示无人机信息的终端显示的信息，无人机是否成功连接以及当前的位姿情况，同时需要上下左右移动无人机，检查当前的定位情况（避免在空白的白墙前飞行无人机，会导致定位产生较大的偏移）

操作步骤

- **与第一种的操作类似**
- **注意**：在飞行中如果出现了与目标点较大的偏移，请立即切换在终端切换LAND模式，安全第一！！